2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Replikasyon sürecinde DNA ligaz enziminin görevini belirtiniz.

2 — 15 puan

Moleküler biyolojinin merkezî doğması (santral dogma) genetik bilginin akış yönünü açıklar.

Santral dogma sürecini DNA -> RNA -> Protein şeması üzerinden basamak isimleriyle yazınız.

3 — 15 puan

Protein sentezinin başlama kodonu olan AUG kodonunun şifrelediği amino asit nedir?

Bu kodona karşılık gelen tRNA'nın antikodon dizilimini yazınız.

4 — 15 puan

Genetik mühendisliği ile biyoteknoloji kavramları birbiriyle yakından ilişkili olmakla birlikte farklı odaklara sahiptir.

Bu iki disiplinin tanımlarını yaparak aralarındaki temel farkı belirtiniz.

5 — 10 puan

Rekombinant DNA teknolojisi (gen klonlaması) farklı canlı türlerinin DNA parçalarının birleştirilmesini sağlar.

Bu teknolojide kullanılan restriksiyon endonükleaz ve DNA ligaz enzimlerinin işlevlerini yazınız.

6 — 10 puan

Bakteri plazmitlerinin gen klonlamasında taşıyıcı vektör olarak tercih edilmesinin iki nedenini açıklayınız.

7 — 10 puan

Dolly adlı koyunun klonlanması memelilerde somatik hücre çekirdek transferinin ilk başarılı örneğidir.

Dolly'nin genetik olarak yumurtası kullanılan koyuna mı yoksa meme hücresi çekirdeği alınan koyuna mı benzediğini gerekçesiyle açıklayınız.

8 — 10 puan

Biyoteknolojik gelişmeler insan sağlığı ve tarım için büyük fırsatlar sunarken etik tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

Biyoetik kavramını tanımlayarak genetik çalışmalarda biyoetiğin rolünü açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....